

MODUL PRAKTIK/PRAKTIKUM

IF451 – Advance Web Programming

PROGRAM SARJANA S1

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Gedung B Lantai 5, Kampus UMN

Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, Tangerang, Banten-15811 Indonesia

Telp: +62-21.5422.0808, web: <http://www.umn.ac.id>



Modul Week 7 - CRUD Operations in MySQL Database

I. PENDAHULUAN

CRUD (Create, Read, Update, Delete) merupakan empat operasi dasar dalam pengolahan data pada basis data. Pada praktikum ini, mahasiswa akan mempelajari **bagaimana menghubungkan aplikasi Node.js dengan database MySQL**, lalu mengimplementasikan operasi CRUD menggunakan kode JavaScript.

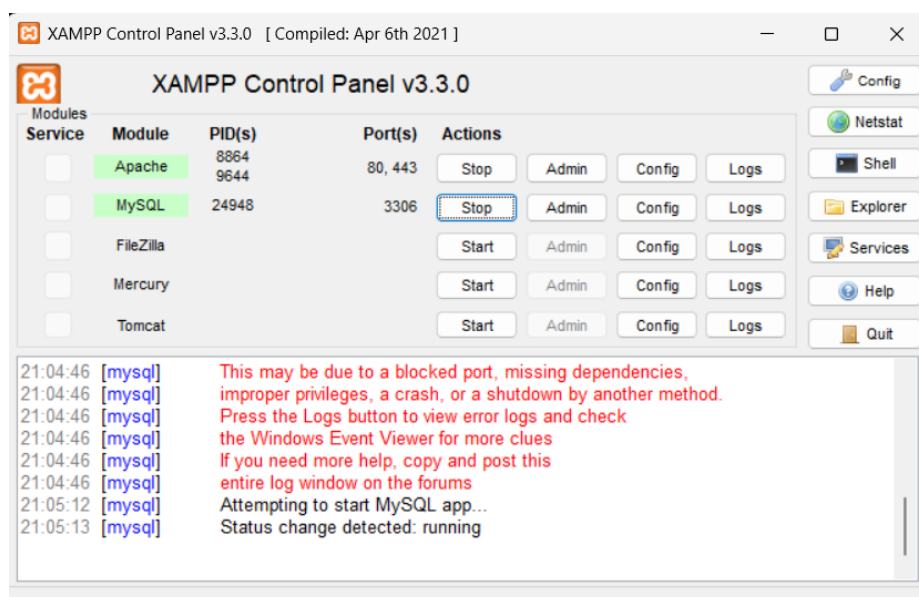
Ringkasan perintah CRUD di MySQL:

- **Read (find)**
`SELECT * FROM nama_tabel;`
- **Read satu data (findOne)**
`SELECT * FROM nama_tabel WHERE kolom_id='nilai_id' LIMIT 1;`
- **Create (insertOne)**
`INSERT INTO nama_tabel (kolom1, kolom2, kolom3, ...)
VALUES (nilai1, nilai2, nilai3, ...);`
- **Update (updateOne)**
`UPDATE nama_tabel
SET kolom1='nilai_baru1', kolom2='nilai_baru2', ...
WHERE kolom_id='nilai_id';`
- **Delete (deleteOne)**
`DELETE FROM nama_tabel WHERE kolom_id='nilai_id';`

II. LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

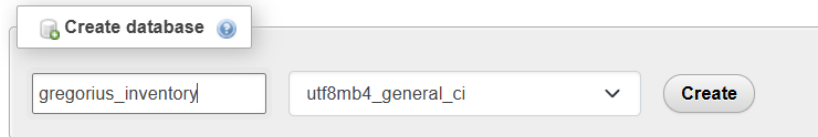
A. Setup XAMPP

1. Jalankan XAMPP → Start MySQL & Apache.



2. Buat database baru dengan nama **nama_inventory**.

Databases



3. Buat tabel awal **ms_barang**:

```
MariaDB [(none)]> use gregorius_inventory
Database changed
MariaDB [gregorius_inventory]> CREATE TABLE ms_barang (
  ->   id_barang INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   nama_barang VARCHAR(100),
  ->   jumlah INT
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)

MariaDB [gregorius_inventory]> |
```

4. Masukkan data berikut ini ke dalam tabel **ms_barang** (dapat melalui phpMyAdmin atau cmd).

id_barang	nama_barang	jumlah
1	komputer	10
2	keyboard	50
3	mouse	30
4	pensil	200
5	penghapus	20

B. Read Operation

1. Buatlah folder dengan nama "NIM_Week7"
2. Install module mysql2 yang diperlukan melalui terminal.

```
93655_Week7>npm install mysql2 readline-sync
```

3. Buatlah file baru dengan nama **koneksi.js**. Kemudian isi dengan informasi database yang telah dibuat pada MySQL.

```
JS koneksi.js > ...
1  const mysql = require("mysql2");
2
3  const conn = mysql.createConnection({
4    host: "localhost",
5    user: "root",
6    password: "",
7    database: "gregorius_inventory"
8  });
9
10 conn.connect(err => {
11   if(err) {
12     console.error("Koneksi gagal: " + err);
13   }
14   else {
15     console.log("Koneksi berhasil!");
16   }
17 });
18
19 module.exports = conn;
20
```

4. Untuk menampilkan data dari database ke website, buatlah file baru dengan nama **tampil_data.js**.

```
JS tampil_data.js > ...
1  const conn = require("../koneksi");
2
3  const tampilBarang = (res) => {
4    const sql = "SELECT * FROM ms_barang";
5
6    conn.query(sql, (err, result) => {
7      if (err) {
8        res.write("Error query");
9      } else {
10       res.write("<h2>Daftar Barang</h2>");
11       res.write("<table border='1'>");
12       res.write("  <tr>");
13       res.write("    <th>ID</th>");
14       res.write("    <th>Nama</th>");
15       res.write("    <th>Jumlah</th>");
16       res.write("  </tr>");
17
18       result.forEach(b => {
19         res.write("    <tr>");
20         res.write("      <td>${b.id_barang}</td>");
21         res.write("      <td>${b.nama_barang}</td>");
22         res.write("      <td>${b.jumlah}</td>");
23         res.write("    </tr>");
24       });
25
26       res.write("</table>");
27     }
28     res.end();
29   });
30 };
31
32 module.exports = tampilBarang;
33
```

5. Buatlah file baru **app.js** untuk menampilkan hasil menampilkan data. Lalu, jalankan app.js dengan nodemon.

```
JS app.js > ...
1  const http = require("http");
2  const tampilBarang = require("./tampil_data");
3
4  const server = http.createServer((req, res) => {
5    res.writeHead(200, { "Content-Type": "text/html" });
6    tampilBarang(res);
7  });
8
9  server.listen(3000, () => {
10   console.log("Step 1 - Read: http://localhost:3000");
11 });
12
```

6. Jalankan <http://localhost:3000> pada browser dan lihat hasilnya.

C. Create Operation

1. Buatlah file baru **simpan_data.js** untuk menyimpan data yang baru dibuat.

```
JS simpan_data.js > ...
1  const querystring = require("querystring");
2  const conn = require("./koneksi");
3
4  const simpanBarang = (req, res) => {
5    let data = "";
6    req.on("data", chunk => data += chunk);
7    req.on("end", () => {
8      const formData = querystring.parse(data);
9
10     const sql = "INSERT INTO ms_barang (nama_barang, jumlah) VALUES (?, ?)";
11     conn.query(sql, [formData.nama, formData.jumlah], (err) => {
12       if (err) {
13         res.write("Gagal simpan");
14         res.end();
15       } else {
16         res.writeHead(302, { "Location": "/" });
17         res.end();
18       }
19     });
20   });
21 };
22
23 module.exports = simpanBarang;
24
```

2. Buatlah file HTML untuk insert data dengan nama **form.html**.

```

form.html > hr
1  <h2>Input Barang</h2>
2  <form method="POST" action="/simpan">
3      Nama Barang: <input type="text" name="nama"><br>
4      Jumlah: <input type="number" name="jumlah"><br>
5      <input type="submit" value="Simpan">
6  </form>
7  <hr>
8

```

3. Update **app.js** menjadi seperti di bawah agar dapat menambahkan data. Lalu, jalankan app.js dengan nodemon.

```

JS app.js > ...
1  const http = require("http");
2  const fs = require("fs");
3  const tampilBarang = require("../tampil_data");
4  const simpanBarang = require("../simpan_data");
5
6  const server = http.createServer((req, res) => {
7      if (req.method === "POST" && req.url === "/simpan") {
8          simpanBarang(req, res);
9      } else {
10         res.writeHead(200, { "Content-Type": "text/html" });
11         fs.readFile("form.html", (err, data) => {
12             if (!err) {
13                 res.write(data);
14                 tampilBarang(res);
15             } else {
16                 res.write("Form tidak ditemukan");
17                 res.end();
18             }
19         });
20     }
21 });
22
23 server.listen(3000, () => {
24     console.log("Step 2 - Read + Create: http://localhost:3000");
25 });
26

```

4. Jalankan <http://localhost:3000> pada browser dan coba menambahkan barang. Cek pada tabel dan database pada phpMyAdmin.

Input Barang

Nama Barang:

Jumlah:

Daftar Barang

ID	Nama	Jumlah
1	komputer	10
2	keyboard	50
3	mouse	30
4	pensil	200
5	penghapus	20
7	stabilo	5

id_barang	nama_barang	jumlah
1	komputer	10
2	keyboard	50
3	mouse	30
4	pensil	200
5	penghapus	20
7	stabilo	5

D. Delete Operation

1. Tambahkan kode ini pada **tampil_data.js**.

```
result.forEach(b => {  
  res.write("  <tr>");  
  res.write(`    <td>${b.id_barang}</td>`);  
  res.write(`    <td>${b.nama_barang}</td>`);  
  res.write(`    <td>${b.jumlah}</td>`);  
  //tambahkan kode di bawah ini untuk delete  
  res.write(`    <td><a href="/delete/${b.id_barang}">Hapus</a></td>`);  
  res.write("  </tr>");  
});
```

2. Buatlah file baru dengan nama **delete_data.js**.

```
JS delete_data.js > ...  
1  const conn = require("./koneksi");  
2  
3  const hapusBarang = (req, res, id) => {  
4    console.log("Menghapus barang dengan ID:", id);  
5  
6    const sql = "DELETE FROM ms_barang WHERE id_barang = ?";  
7    conn.query(sql, [id], (err) => {  
8      if (err) {  
9        console.error("Gagal hapus:", err);  
10       res.write("Gagal hapus data");  
11       res.end();  
12     } else {  
13       console.log("Hapus berhasil");  
14       res.writeHead(302, { "Location": "/" });  
15       res.end();  
16     }  
17   });  
18 };  
19  
20 module.exports = hapusBarang;  
21 |
```


3. Modifikasi **app.js** agar dapat menjalankan operasi delete. Lalu, jalankan app.js dengan nodemon.

```
JS app3.js > ...
1  const http = require("http");
2  const fs = require("fs");
3  const tampilBarang = require("./tampil_data");
4  const simpanBarang = require("./simpan_data");
5  const hapusBarang = require("./delete_data");
6
7  const server = http.createServer((req, res) => {
8    const urlsplit = req.url.split("/");
9
10   if (req.method === "POST" && urlsplit[1] === "simpan") {
11     simpanBarang(req, res);
12   } else if (req.method === "GET" && urlsplit[1] === "delete") {
13     hapusBarang(req, res, urlsplit[2]);
14   } else {
15     res.writeHead(200, { "Content-Type": "text/html" });
16     fs.readFile("form.html", (err, data) => {
17       if (!err) {
18         res.write(data);
19         tampilBarang(res);
20       } else {
21         res.write("Form tidak ditemukan");
22         res.end();
23       }
24     });
25   }
26 });
27
28 server.listen(3000, () => {
29   console.log("Step 3 - CRUD sampai Delete: http://localhost:3000");
30 });
31
```

7. Jalankan <http://localhost:3000> pada browser dan coba lakukan delete.

TUGAS

1. Tambahkan Kolom Baru pada tabel ms_barang:
 - kategori (VARCHAR)
 - kondisi (ENUM: 'Baik', 'Rusak', 'Hilang')
 - lokasi (VARCHAR)
2. Update Form Input (form.html):
 - Tambahkan dropdown kategori (misalnya: ATK, Elektronik, Furnitur).
 - Tambahkan pilihan kondisi (radio button/dropdown).
 - Tambahkan input lokasi barang.
3. Implementasikan fitur UPDATE (edit):
 - Setiap baris di tabel daftar barang harus punya tombol Edit.
 - Edit : menampilkan form dengan data lama yang bisa diubah (kecuali id_barang).